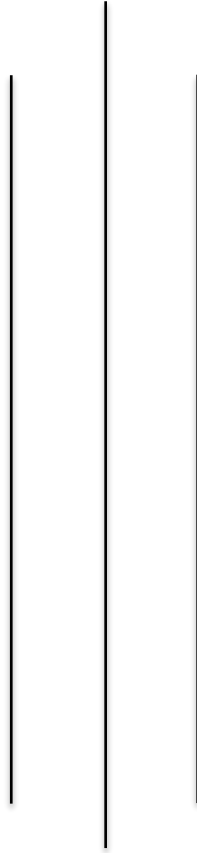


**LAPORAN UTS COMMUNICATION PROTOCOLS
KELOMPOK 05**



Disusun Oleh :

1. Aryadi (25110500008)
2. Faza Qinthoro Putra Tsany (25110500023)
3. Uswatun Hasanah (25110500030)
4. Nabel Azzacky (25110500034)

**PROGRAM STUDI SAINS DATA
SEMESTER 2
COMMUNICATION PROTOCOLS
2026**

KATA PENGANTAR

Pada proyek ini dilakukan serangkaian implementasi dan pengujian yang mencakup penggunaan protokol HTTP melalui aplikasi Postman, analisis lalu lintas jaringan menggunakan Wireshark, serta pengolahan data XML menggunakan bahasa pemrograman Python. Seluruh rangkaian proses tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana data dikirim, diterima, dianalisis, dan diolah menjadi informasi yang lebih terstruktur dan mudah dimanfaatkan.

BAB I PENDAHULUAN

Komunikasi data menjadi fondasi sistem digital modern. Pada proyek ini dilakukan pengujian komunikasi HTTP menggunakan Postman, analisis paket menggunakan Wireshark, dan parsing XML menggunakan Python untuk menghasilkan data CSV yang dapat dianalisis lebih lanjut.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana implementasi HTTP GET dan POST?
2. Bagaimana proses analisis paket jaringan?
3. Bagaimana XML diproses menjadi data terstruktur?

Tujuan:

Memahami alur komunikasi data secara end-to-end.

BAB II DASAR TEORI

Communication Protocol merupakan sekumpulan aturan yang mengatur proses pertukaran data antar perangkat dalam suatu jaringan agar komunikasi dapat berlangsung secara terstruktur dan dapat dipahami oleh kedua pihak. Salah satu protokol yang paling banyak digunakan adalah **HTTP (Hypertext Transfer Protocol)**, yaitu protokol pada lapisan aplikasi yang menerapkan mekanisme *request-response* antara client dan server. Dalam proyek ini, komunikasi HTTP diuji menggunakan aplikasi **Postman** melalui metode GET dan POST untuk mengirim serta menerima data dari server.

Selain komunikasi data, proyek ini juga memanfaatkan **Wireshark** untuk menangkap dan menganalisis paket jaringan yang dikirim selama proses komunikasi berlangsung. Data yang diterima dari server menggunakan format **XML (Extensible Markup Language)**, yaitu format data terstruktur yang dapat dibaca oleh manusia maupun mesin. Selanjutnya, data XML diproses menggunakan bahasa pemrograman **Python** dengan bantuan library **ElementTree** dan **Pandas** untuk mengekstraksi informasi yang diperlukan dan mengonversinya ke dalam format **CSV (Comma Separated Values)** sehingga lebih mudah disimpan, dikelola, dan dianalisis.

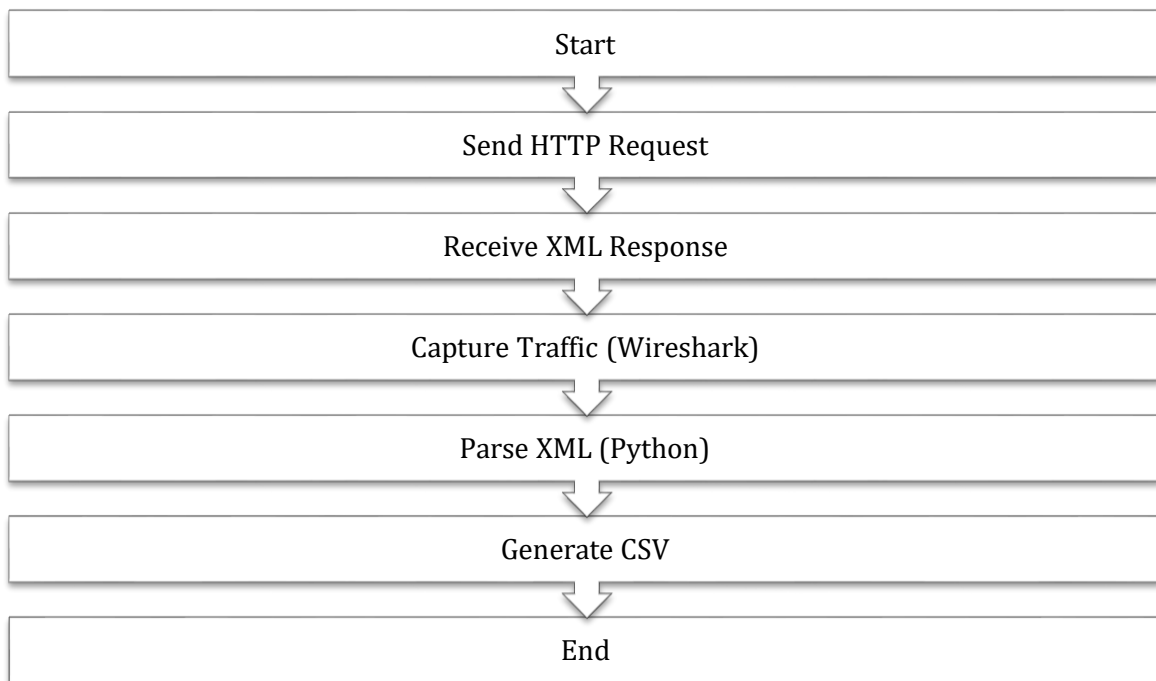
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Diagram Arsitektur Sistem



Arsitektur menunjukkan alur data dari client, server, respons XML, parser Python, hingga menghasilkan CSV.

Flowchart Sistem



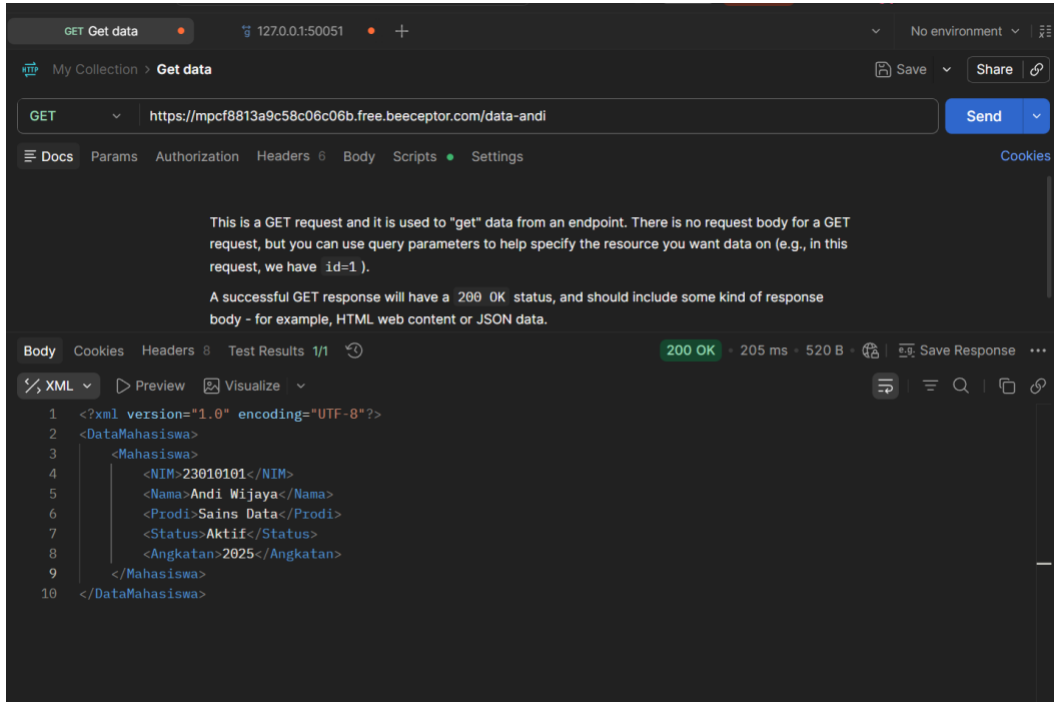
BAB IV IMPLEMENTASI

Repository berisi:

- Postman Collection
- Capture_traffic.pcapng
- Parsing_notebook.ipynb
- hasil_parsing.csv
- Screenshot Request/Response dan Packet Analysis

Implementasi GET digunakan untuk mengambil data pengguna, sedangkan POST digunakan untuk mengirimkan data ke endpoint yang diuji.

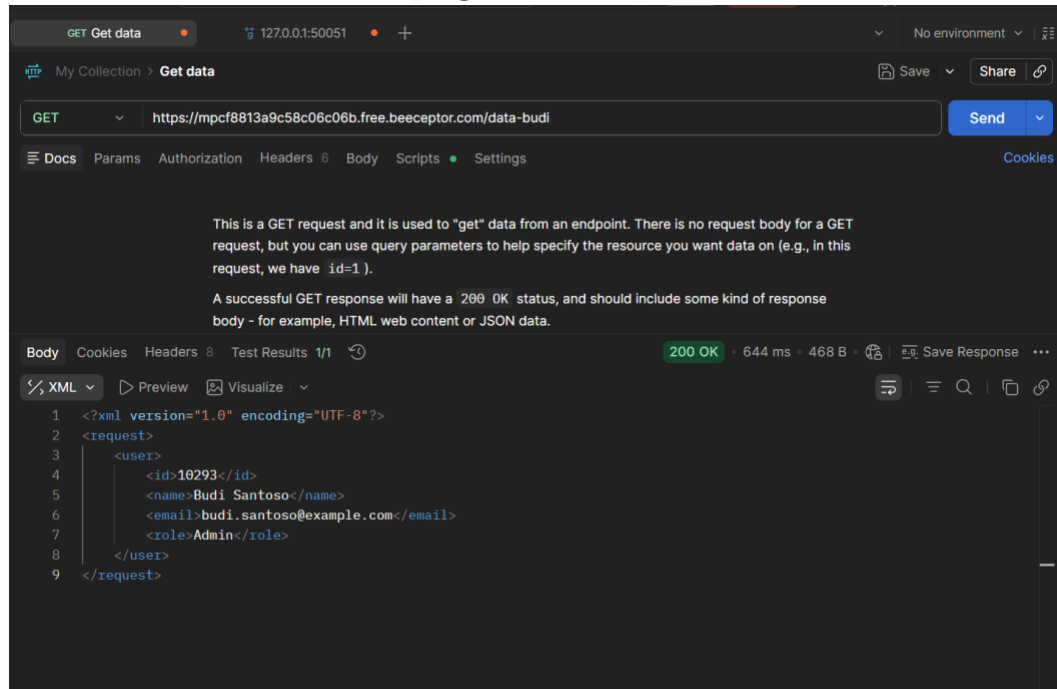
Dokumentasi: GET andi.png



Gambar 1. GET andi.png

Analisis: Metode GET digunakan untuk mengambil data mahasiswa Andi. Struktur XML yang diterima kemudian digunakan sebagai input proses parsing.

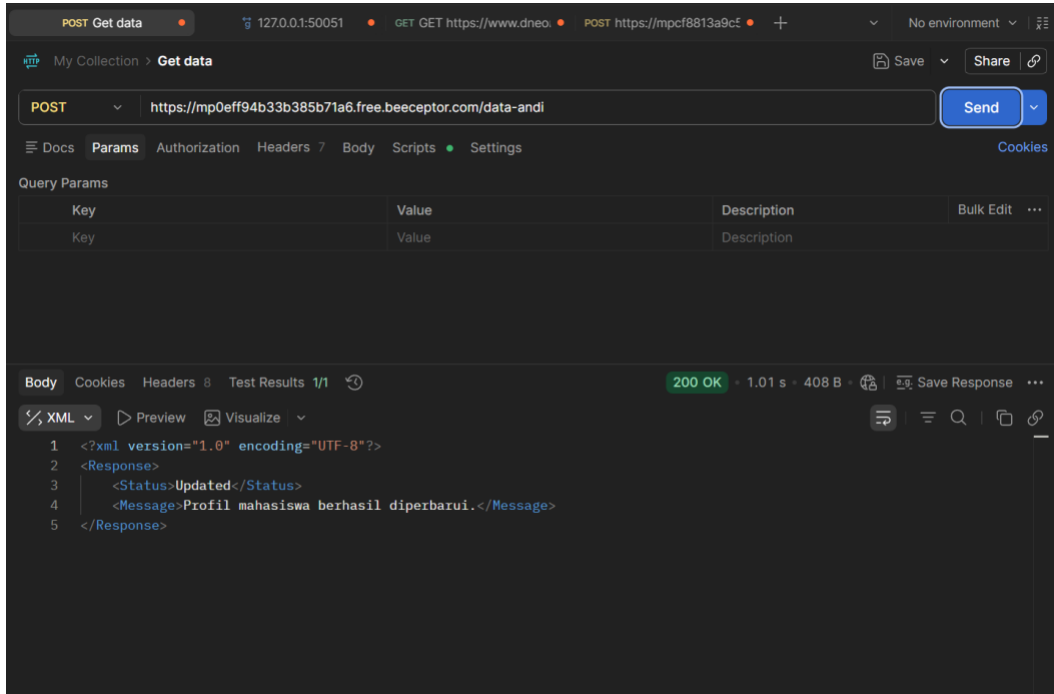
Dokumentasi: GET budi.png



Gambar 2. GET budi.png

Analisis: Pengujian metode GET untuk mengambil data pengguna Budi. Response menunjukkan server berhasil mengembalikan data XML yang berisi informasi pengguna. Validasi ini membuktikan endpoint dapat diakses dan mengirim data dengan format yang benar.

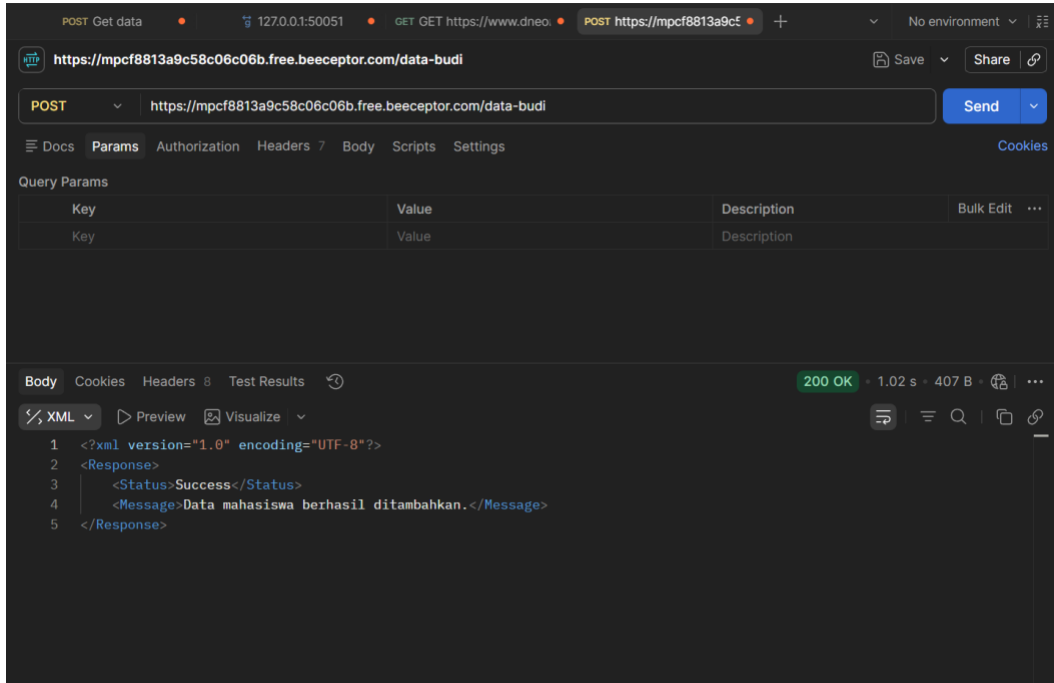
Dokumentasi: Post andi.png



Gambar 3. Post andi.png

Analisis: Pengujian POST untuk data Andi. Hasil menunjukkan server mampu menerima dan memproses data yang dikirim client.

Dokumentasi: Post budi.png



Gambar 4. Post budi.png

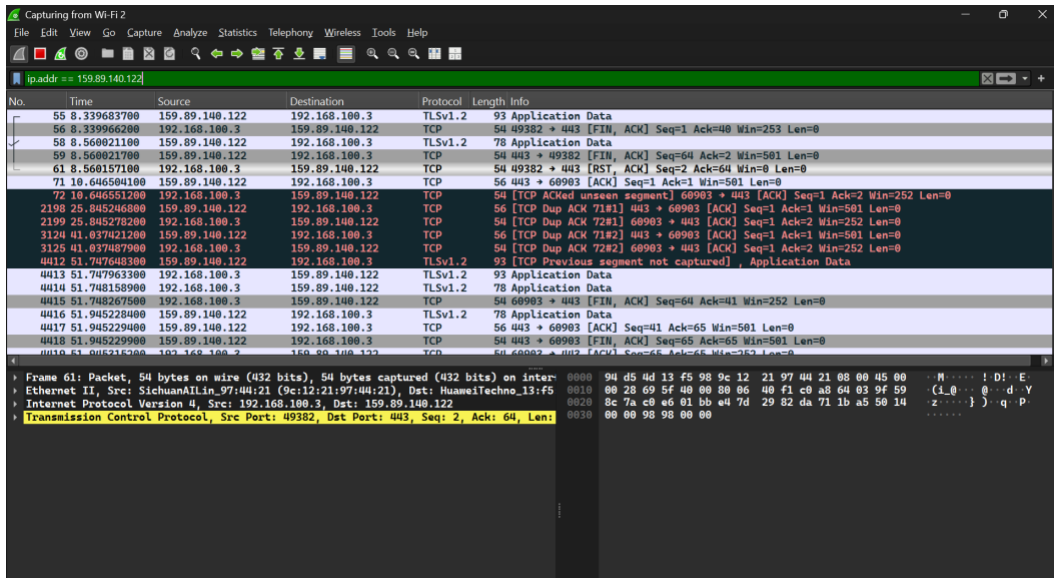
Analisis: Pengujian POST untuk data Budi. Request digunakan untuk mengirim data ke server. Response yang diterima menunjukkan proses komunikasi dua arah berjalan dengan baik.

BAB V ANALISIS WIRESHARK

File `Capture_traffic.pcapng` digunakan untuk mengamati proses komunikasi jaringan. Dari screenshot packet analysis terlihat paket request dan response berhasil ditransmisikan. Parameter penting yang diamati meliputi source address, destination address, protocol, length, dan informasi payload.

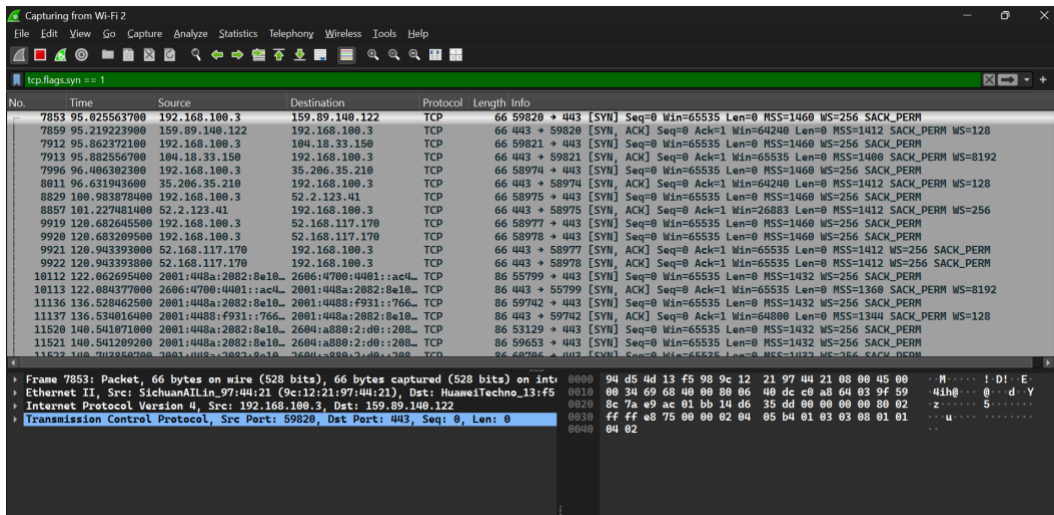
Analisis menunjukkan:

1. Request dikirim oleh client.
2. Server memberikan response sesuai permintaan.
3. Tidak ditemukan indikasi packet loss pada skenario yang didokumentasikan.
4. Komunikasi berjalan sesuai model request-response HTTP.



Gambar 5. Analisis Paket 1

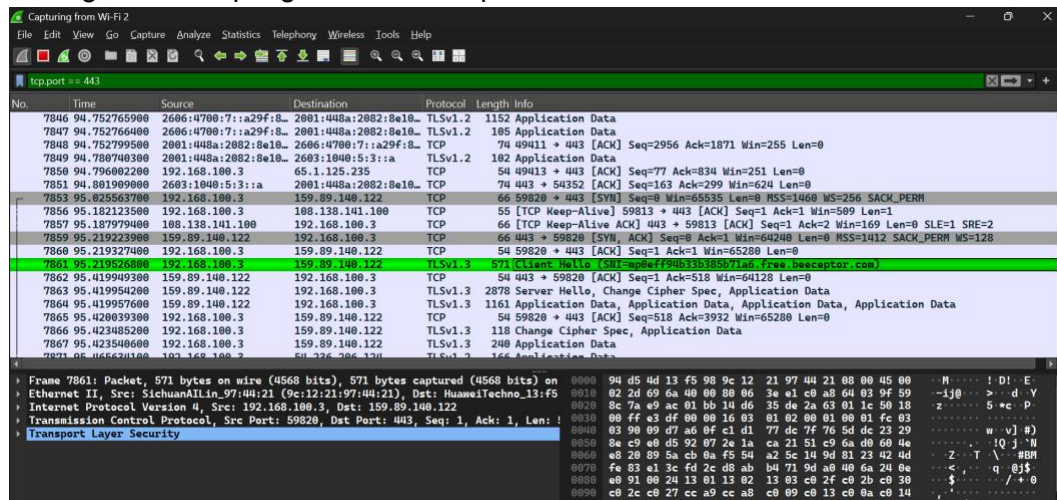
Screenshot menunjukkan paket TCP dan TLSv1.2 yang digunakan dalam proses komunikasi data antara client dan server. Keberadaan protokol TLSv1.2 menandakan bahwa data yang dikirim telah melalui proses enkripsi sehingga lebih aman. Selain itu, paket *Application Data* menunjukkan adanya pertukaran informasi setelah koneksi berhasil terbentuk. Hal ini membuktikan bahwa komunikasi jaringan berjalan dengan baik dan aman.



Gambar 6. Analisis Paket 2

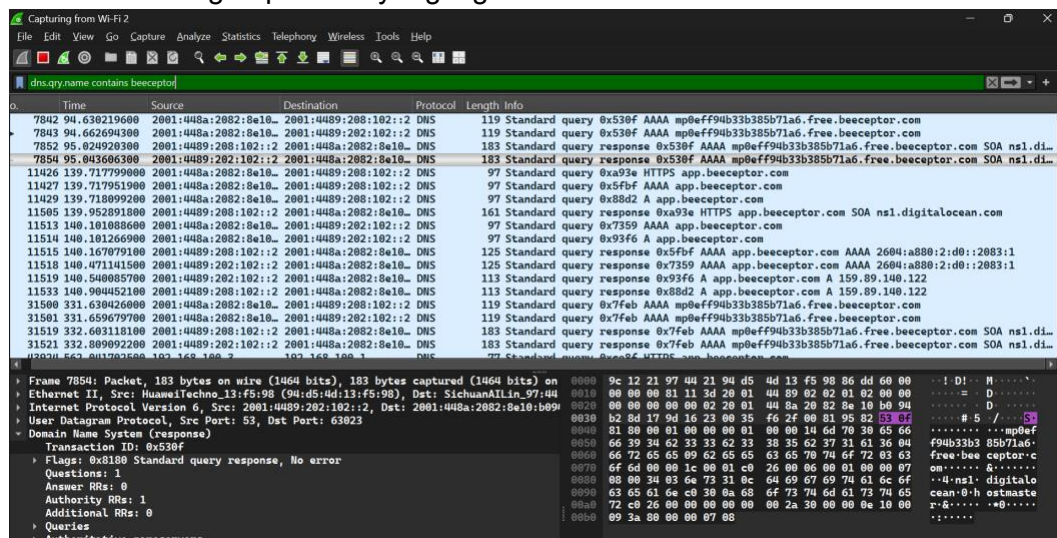
Screenshot menunjukkan paket TCP dengan flag SYN dan ACK yang menandakan proses pembentukan koneksi antara client dan server. Mekanisme ini merupakan bagian dari *TCP Three-Way Handshake* yang terjadi sebelum pertukaran data HTTPS dilakukan. Dari hasil capture dapat disimpulkan bahwa koneksi berhasil

dibangun dan siap digunakan untuk proses komunikasi data secara aman.



Gambar 7. Analisis Paket 3

Screenshot memperlihatkan lalu lintas HTTP dan TLS yang menunjukkan proses pengiriman serta penerimaan data berlangsung normal. Paket ACK yang muncul menandakan bahwa data telah diterima oleh pihak tujuan tanpa kendala berarti. Selain itu, penggunaan TLS menunjukkan adanya lapisan keamanan pada komunikasi yang dilakukan. Hasil ini membuktikan bahwa proses pertukaran data berjalan secara stabil dan sesuai dengan protokol yang digunakan.



Gambar 8. Analisis Paket 4

Terlihat aktivitas DNS Query dan DNS Response yang berfungsi menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Proses ini merupakan tahap awal sebelum client dapat berkomunikasi dengan server tujuan. DNS Response yang berhasil diterima menunjukkan bahwa alamat IP tujuan berhasil ditemukan. Dengan demikian, komunikasi HTTP dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya tanpa mengalami masalah resolusi domain.

BAB VI PEMBAHASAN SOURCE CODE

Source code pada proyek ini menggunakan Python untuk membaca dan mengolah data XML yang diterima dari server. Library **ElementTree** digunakan untuk melakukan parsing dan mengambil informasi penting dari setiap tag XML, sedangkan **Pandas** digunakan untuk menyusun data ke dalam bentuk tabel (DataFrame). Setelah seluruh data berhasil diekstraksi, program mengonversinya ke format CSV agar lebih mudah disimpan dan dianalisis. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa data seperti ID/NIM, nama, dan kategori berhasil diproses dengan baik tanpa kehilangan informasi. Dengan demikian, program berhasil mengubah data XML menjadi data terstruktur yang siap digunakan untuk kebutuhan analisis lebih lanjut.

BAB 6.1 ANALISIS SOURCE CODE

```
import xml.etree.ElementTree as ET
import pandas as pd

data = []

# FILE 1
tree = ET.parse("response-budi.xml")
root = tree.getroot()

user = root.find("user")

data.append({
    "ID/NIM": user.find("id").text,
    "Nama": user.find("name").text,
    "Kategori": user.find("role").text
})

# FILE 2
tree = ET.parse("response-andi.xml")
root = tree.getroot()

mhs = root.find("Mahasiswa")

data.append({
    "ID/NIM": mhs.find("NIM").text,
    "Nama": mhs.find("Nama").text,
    "Kategori": mhs.find("Prodi").text
})

df = pd.DataFrame(data)

print(df)

df.to_csv("hasil_parsing.csv", index=False)
```

Source code menggunakan library **ElementTree** untuk membaca dan mengambil data dari file XML, serta **Pandas** untuk mengolah data ke dalam bentuk tabel. Data yang diekstraksi meliputi ID/NIM, Nama, dan Kategori dari masing-masing file XML. Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, program mengubahnya menjadi DataFrame dan menyimpannya ke dalam file CSV. Hasil pengujian menunjukkan bahwa proses parsing berjalan dengan baik dan seluruh data berhasil dikonversi ke format yang lebih terstruktur dan mudah dianalisis.

BAB 6.2 HASIL PARSING CSV

ID/NIM	Nama	Kategori
10293	Budi Santoso	Admin
23010101	Andi Wijaya	Sains Data

Hasil parsing berhasil mengubah dua struktur XML yang berbeda menjadi format tabel yang seragam. Data terdiri dari ID/NIM, Nama, dan Kategori. Transformasi ini membuktikan proses ekstraksi data berhasil dilakukan.

BAB VII HASIL DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, implementasi Communication Protocol berhasil berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pengujian menggunakan Postman menunjukkan bahwa metode HTTP GET dan POST dapat mengirim serta menerima data dengan baik. Analisis menggunakan Wireshark membuktikan bahwa proses komunikasi antara client dan server berlangsung secara normal dan dapat diamati melalui paket jaringan yang ditransmisikan. Selain itu, data dalam format XML berhasil diparsing menggunakan Python dan dikonversi menjadi file CSV yang lebih terstruktur. Hasil parsing menunjukkan bahwa informasi pengguna dapat diekstraksi dan disimpan dengan baik tanpa kehilangan data. Secara keseluruhan, proyek ini berhasil mengintegrasikan proses komunikasi data, analisis jaringan, dan pengolahan data dalam satu alur kerja yang utuh dan fungsional.

BAB VIII KESIMPULAN

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi data menggunakan protokol HTTP berhasil diterapkan dengan baik melalui metode GET dan POST menggunakan Postman. Proses request dan response berjalan sesuai konsep komunikasi client-server, sehingga data dapat dikirim dan diterima dengan benar. Selain itu, penggunaan Wireshark berhasil membantu dalam mengamati dan memverifikasi lalu lintas jaringan yang terjadi selama proses komunikasi berlangsung.

Pada tahap pengolahan data, file XML yang diterima dari server berhasil diparsing menggunakan Python dan dikonversi menjadi format CSV yang lebih terstruktur dan mudah dianalisis. Integrasi antara Postman, Wireshark, dan Python menunjukkan bahwa seluruh tahapan komunikasi data, mulai dari pengiriman request, penerimaan response, analisis paket jaringan, hingga transformasi data, dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, tujuan pembelajaran pada mata kuliah Communication Protocol telah tercapai dan memberikan pemahaman praktis mengenai implementasi protokol komunikasi dalam lingkungan nyata.

BAB IX REFERENSI

DAFTAR PUSTAKA

Postman. (2025). Postman API Platform Documentation.
<https://learning.postman.com>

Wireshark Foundation. (2025). Wireshark User Guide.
<https://www.wireshark.org>

Python Software Foundation. (2025). Python Documentation.
<https://docs.python.org>

Link Repository GitHub.

<https://github.com/fazqin/UTS-Communication-Protocol-Kelompok-05>